

IMPLEMENTASI ALGORITMA *SUPPORT VECTOR MACHINE* (SVM) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)



PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) Pada Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako

Disusun Oleh:
FADHILAH LAMANGKONA
F 551 20 013

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus peneliti tujukan kepada:

1. Bapak Ir. Andi Arham Adam, S.T., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.
2. Ibu Dr. Ir. Yuli Asmi Rahman, S.T., M.Eng. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, Universitas Tadulako.
3. Ibu Dr. Anita Ahmad Kasim, S.Kom., M.Cs. Ketua Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
4. Bapak Yuri Yudhaswana Joefrie, S.T., M.T., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
5. Ibu Dr. Ir. Amriana, ST., MT. selaku Ketua KDK Rekayasa Sistem Lanjut pada Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
6. Ibu Dr. Ir. Anita Ahmad Kasim, S.Kom., M.CS. selaku dosen wali peneliti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Bapak Dr. Deny Wiria Nugraha, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing peneliti yang mana peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses pembelajaran peneliti.
8. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan yang berarti kepada peneliti.
9. Seluruh staff akademik dan administrasi Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini.

10. Bapak Zainal, selaku Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menyempatkan waktunya untuk proses wawancara, membantu peneliti dalam pembuatan surat dan juga memberikan semangat kepada peneliti.
11. Kedua Orang Tua peneliti yang tercinta, Alm. Bapak Sucipto Lamangkona dan Ibu Rusnah S,Pd yang tidak pernah Lelah memberikan dukungan, kasih sayang dan selalu mendoakan peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti dalam menghadapi kesulitan. Dan Taklupa pula peneliti ucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kepada Kakak kandung peneliti yang tersayang, Fajrah Lamangkona dan keponakan-keponakan peneliti yang selalu mendoakan serta menghibur peneliti selama menjalani masa perkuliahan ini.
12. Keluarga besar peneliti yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a terbaik sehingga peneliti tetap semangat dalam menjalani tahap demi tahap dalam rangka menyelesaikan studi.

Semoga seluruh dukungan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti menjadi amal kebaikan untuk semuanya dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan berbagai pihak.

Palu, 04 Maret 2026

Fadhilah Lamangkona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ARTI SIMBOL DAN SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Waktu Pelaksanaan	3
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan	18
2.1.2 Program Keluarga Harapan	19
2.1.3 <i>Support Vector Machine</i>	20
2.1.4 <i>Confusion Matrix</i>	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Tahapan Penelitian	25
3.2 Desain Penelitian.....	27
3.3 Metode Penelitian	27
3.4 Alat dan Bahan Penelitian	31
3.5 Hipotesis Penelitian	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemisahan Kelas SVM	21
Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian	24
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Tahapan Penelitian	25

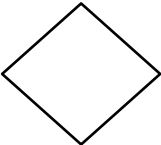
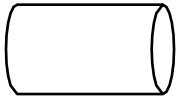
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Simbol <i>Flowchart</i>	vii
Tabel 2 Simbol DFD (<i>Data Flow Diagram</i>).....	vii
Tabel 3 Simbol ERD (<i>Entity Relation Diagram</i>)	viii
Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Elemen <i>Confusion Matrix</i>	23

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol

Tabel 1 Simbol *Flowchart*

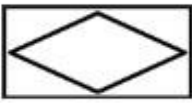
Simbol	Nama	Arti
	Mulai atau Selesai (Terminator)	Menunjukkan permulaan (<i>Start</i>) Atau akhir (<i>Stop</i>) dari suatu proses.
	Proses	Digunakan untuk menunjukkan Kegiatan yang dilakukan oleh computer.
	<i>Input Output</i>	Menunjukkan proses <i>input-output</i> yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya.
	Seleksi	Simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada <i>flowchart</i> .
	Arus data	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan symbol yang lain (<i>connecting line</i>). Simbol ini juga berfungsi untuk menunjukan garis alur dari proses.
	<i>Database</i>	Digunakan sebagai penyimpanan data yang bersifat sementara maupun permanen

Tabel 2 Simbol *DFD (Data Flow Diagram)*

Simbol	Nama	Arti
	<i>External Entity</i>	Merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi atau sistem lain.
	<i>Process</i>	Merupakan proses seperti perhitungan aritmatik penulisan suatu formula atau pembuatan laporan.

	Data Store	Data berupa suatu <i>file</i> atau basis data pada sistem komputer atau catatan manual.
	Data Flow	Arus data ini mengalir diantara proses, simpan data dan kesatuan luar.

Tabel 3 Simbol *ERD* (*Entity Relation Diagram*)

Simbol	Nama	Arti
	Entitas	Entitas merupakan kumpulan dari sebuah objek yang dapat diidentifikasi secara unik.
	Attribut	Attribut merupakan karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan tentang entitas.
	Relasi	Relasi merupakan hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas
	Koneksi	Koneksi merupakan hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya.

Singkatan

UML = *Unified Modelling Language*

DFD = *Data Flow Diagram*

PKH = Program Keluarga Harapan

SVM = *Support Vector Machine*

DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

SPK = Sistem Pendukung Keputusan

KSM = Keluarga Sangat Miskin

DTSEN = Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

KPM = Keluarga Penerima Manfaat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi Informasi sudah semakin berkembang pesat dikalangan masyarakat luas. Teknologi Informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi Informasi yang berkembang tidak hanya perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi juga perkembangan metode komputasi, salah satunya yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Seiring dengan perkembangan teknologi Informasi, masyarakat juga semakin menuntut pelayanan yang lebih cepat dan terkomputerisasi. Namun, masih banyak proses pengambilan keputusan yang masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi melibatkan data yang cukup banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang bisa membantu pengambil keputusan dalam mengolah data dan menghasilkan Informasi dan keputusan.

Secara umum, Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang berbasis komputer interaktif, yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur (Ardiansyah et al., 2022). Sistem pendukung keputusan sendiri terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi, yaitu: sistem bahasa, sistem pengetahuan dan sistem pemrosesan masalah. Sistem Pendukung Keputusan ini nantinya akan menyajikan Informasi yang bisa dijadikan sebagai alternatif pengambilan keputusan yang baik oleh pengambil keputusan untuk membantu memecahkan masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur (Yuswardi et al., 2022).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang paling mendesak yang dihadapi oleh pihak pemerintah. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tercatat bahwa persentase tingkat kemiskinan penduduk Indonesia mencapai 8,25% pada September 2025 (BPS, 2026). Agar tingkat kemiskinan semakin menurun, terdapat berbagai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakatnya salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan merupakan Program Bantuan Tunai Bersyarat yang disalurkan kepada masyarakat atau keluarga sangat miskin (KSM), yang mana mereka telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, bahwa sasaran PKH Akses

merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen Kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Beberapa desa di Kecamatan Kasimbar, diantaranya desa Posona, Kasimbar Palapi, dan Desa Posona Atas melakukan pengelolaan data kelayakan keluarga calon penerima bantuan PKH masih secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pengolahan data dan penentuan kelayakannya. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)” (Riyanti et al., 2022), juga menyebutkan bahwa permasalahan utama pada penyaluran bantuan PKH adalah rendahnya efisiensi dalam proses seleksi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan Metode SAW memerlukan penentuan bobot kriteria yang dilakukan secara manual.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengelola data dan menilai kelayakan calon penerima bantuan PKH secara lebih terstruktur. Sistem Pendukung Keputusan (SPK), umumnya menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), TOPSIS, VIKOR, AHP dan SMART. Namun, Sistem Pendukung Keputusan yang dibuat pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Machine Learning*, karena pada metode SPK yang biasa, proses penentuan keputusan bergantung pada bobot dan aturan yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Berbeda dengan *Machine Learning* yang membuat sistem dalam belajar dari pola data historis yang sudah memiliki hasil keputusan sebelumnya untuk menghasilkan keputusan pada data baru. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati et al., 2025) dengan judul “Pemanfaatan *Machine Learning* untuk Peningkatan Akurasi Sistem Pendukung Keputusan Prediktif” menunjukkan bahwa penerapan algoritma *machine learning* terbukti mampu meningkatkan akurasi sistem pendukung keputusan prediktif dibandingkan dengan metode konvensional berbasis aturan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa integrasi *machine learning* dalam sistem pendukung keputusan berpotensi besar untuk diterapkan diberbagai bidang karena sistem yang mampu belajar dari data historis akan menghasilkan keputusan rekomendasi yang lebih objektif, konsisten dan berbasis bukti dan data. Oleh karena itu, dengan penggunaan algoritma ini dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih efisien dan akurat dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan PKH. Dengan demikian, integrasi *machine learning* ke dalam Sistem Pendukung Keputusan dapat menjadi langkah yang strategis dalam menuju era *data-driven decision making* yang efisien dan akurat. Pendekatan *Machine Learning* yang diterapkan pada penelitian ini yaitu penggunaan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). SVM sendiri merupakan algoritma yang bekerja dengan mempelajari pola dan memahami ruang hipotesis

dalam sebuah ruang fitur dan kemudian menentukan pemisahan dua kelas dengan mencari *hyperplane* terbaik (Isyam Nur et al., 2024). Alasan penggunaan algoritma SVM dalam penelitian ini yaitu algoritma ini memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi walaupun pada data yang berdimensi tinggi. Dengan penggunaan algoritma ini dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih efisien dalam mengolah data dan dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK)?
2. Bagaimana performa algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Mengetahui performa algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam menentukan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4 Batasan Masalah

Adapun Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan pendamping PKH di Desa Posona, Desa Kasimbar Palapi, dan Desa Posona Atas, serta Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data calon penerima bantuan PKH dalam penelitian ini diperoleh dari pendamping PKH.
3. Berbasis Website.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat membantu pihak instansi atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini melalui

penyediaan sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data dan menentukan kelayakan calon penerima bantuan PKH. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendukung proses kerja pihak instansi agar lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dengan melalui penerapan sistem yang dapat menentukan kelayakan penerima bantuan PKH secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini, pelaksanaan program bantuan ini jauh lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang penerapan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam dunia nyata, khususnya dalam bidang sistem Informasi dan teknologi.

1.6 Waktu Pelaksanaan

Adapun rencana waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan

No	Uraian	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																								
2	Perencanaan Pengumpulan Data																								
3	Analisis Data																								
4	Proposal																								
5	Desain dan Perancangan Sistem																								
6	Pembuatan Sistem dan Integrasi Algoritma SVM																								
7	Perancangan Sistem																								
8	Seminar Hasil																								
9	Perbaikan Laporan dan																								

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut (Elisya et al., 2025) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Perbandingan Algoritma C5.0 dan *Random Forest* untuk Klasifikasi Calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus: Desa Bakealu, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna)”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan algoritma C5.0 dan *Random Forest* dalam mengklasifikasikan calon penerima PKH menggunakan data kependudukan Desa Bakealu. Tujuan penelitian perbandingan dua algoritma ini yaitu untuk menilai konsistensi kedua metode dalam menentukan kelayakan calon penerima PKH serta melihat tingkat kesesuaiannya terhadap data aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis data (*data-driven decision making*) yang mampu membantu pemerintah dalam menentukan calon penerima PKH secara lebih objektif, cepat, dan akurat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penggunaan algoritma *machine learning* dalam sistem pendukung keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data kependudukan Desa Bakealu.
2. Menurut (Ramadani et al., 2024) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Perbandingan Algoritma *Naïve Bayes*, C4.5, dan *K-Nearest Neighbor* untuk Klasifikasi Kelayakan Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan kinerja tiga algoritma dalam menentukan kelayakan penerima bantuan PKH. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan kinerja tiga algoritma klasifikasi. *Dataset* yang digunakan terdiri dari 109 data keluarga dengan variabel seperti pendapatan, jumlah tanggungan, status pekerjaan, dan kepemilikan aset. Pengolahan dan analisi data dilakukan dengan menggunakan *RapidMiner Studio*, dengan evaluasi kinerja berdasarkan akurasi, presisi, *recall*, dan *Area Under Curve* (AUC).
3. Menurut (Rifa Nurqotimah et al., 2024) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Implementasi Algoritma *Support Vector Machine* (SVM) Untuk Klasifikasi Penyakit *Stroke*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan metode klasifikasi penyakit *stroke* dengan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Tujuan penelitian ini yaitu untuk memodifikasi penelitian terdahulu yang menggunakan algoritma SVM untuk klasifikasi penyakit *stroke* menggunakan teknik normalisasi dengan berbagai jenis kernel SVM. Penelitian ini menggunakan *dataset* dari situs

data.world.com dengan jumlah 40.910 data. Pengolahan *dataset* pada penelitian ini menggunakan *tool Orange*.

4. Menurut (Abdusyukur, 2023) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Penerapan Algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk Klasifikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial *Twitter*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana melakukan proses klasifikasi *tweet* pencemaran nama baik di media sosial *twitter* dengan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan pola kata atau kalimat pencemaran nama baik dan kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma SVM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CRISP-DM keluaran IBM, Tahapannya dimulai dari *business understanding*, *data understanding*, *data preparation*, *modelling*, *evaluation* dan *deployment*. Penelitian ini menggunakan 6000 data *tweet*.
5. Menurut (Milal et al., 2023) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Klasifikasi Teks *Review* pada *E-Commerce* Tokopedia Menggunakan Algoritma SVM”. Penelitian ini membahas tentang pengklasifikasian data *review E-Commerce* menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Dalam melakukan proses analisis teks pada *review* produk, penelitian ini menggunakan metode analisis sentimen. Data yang diperoleh dari hasil *review* kemudian di proses dengan *text mining*, kemudian di klasifikasikan ke dalam enam kelas. Pada penelitian ini *tools* yang digunakan yaitu berupa *Google Colab* dan *Visual Studio Code*.
6. Menurut (Kariyamin et al., 2025) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Perbandingan Algoritma *K-Nearest Neighbour* dan *C4.5 Decision Tree* untuk Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan algoritma KNN dan C4.5 dalam mengklasifikasi penerima bantuan PKH. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan kinerja algoritma KNN dan C4.5 dalam mengklasifikasikan kelayakan penerima PKH. Data penelitian diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi tahun 2023, kemudian melalui tahap praporses, pembagian data menggunakan *K-Fold Cross Validation*, serta pelatihan dan pengujian model dengan perangkat lunak *RapidMiner*. Evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi, presisi, dan *recall*.
7. Menurut (Isyam Nur et al., 2024) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menggunakan *Support Vector Machine*”. Penelitian ini membahas tentang pengklasifikasian penerima bantuan PKH dengan menggunakan algoritma *Support Vector Machine*. Adapun fokus penelitian ini yaitu mengatasi masalah subjektivitas dalam pemilihan penerima bantuan di Desa Cisarua, proses pemilihan yang masih bergantung pada musyawarah desa dan pendataan secara manual

sekingkali kurang objektif dan rentan terhadap kesalahan karena banyaknya data yang harus dikelola secara manual. Data yang didapatkan dari instansi penelitian yaitu Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi berupa data penerima PKH yang layak dan tidak layak yang berjumlah 442. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Knowledge Discovery in Database* (KDD).

8. Menurut (Patmawati & Risnanto, 2023) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Penerapan Data *Mining* untuk Mengklasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode *Support Vector Machine*”. Penelitian ini mengaplikasikan teknik data *mining* dengan metode SVM untuk mengklasifikasi calon penerima PKH di wilayah Kelurahan Bangka Leleng. Penelitian ini memanfaatkan 1.039 data penerima bantuan periode 2019-2023 dengan lima atribut utama yaitu usia, penghasilan, jumlah tanggungan, pekerjaan dan status kepemilikan rumah. Tahapan riset meliputi pengumpulan data, pra-pemrosesan data, pembagian data untuk pelatihan dan pengujian, analisis serta evaluasi hasil menggunakan *Confusion Matrix*.
9. Menurut (Wahyuni & Kusumodestoni, 2024) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Optimalisasi Algoritma *Support Vector Machine* (SVM) Dalam Klasifikasi Kejadian Data Stunting”. Penelitian ini membahas pengklasifikasian data stunting dengan menerapkan algoritma *Support Vector Machine* (SVM). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk pada anak di Indonesia dengan menggunakan algoritma pembelajaran, khususnya *Support Vector Machine* (SVM), untuk mengklasifikasikan data status gizi dan memprediksi faktor risiko stunting, *wasting*, dan *underweight* pada anak. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan *Knowledge Discovery in Database* (KDD). Adapun data yang digunakan adalah data stunting dari laman <https://www.kaggle.com/datasets/muhtarom/stunting>. Dataset tersebut berisi 6500 data.
10. Menurut (Ramadhan et al., 2025) dalam penelitian jurnal yang berjudul “Penerapan Metode Algoritma SVM (*Support Vector Machine*) Untuk Klasifikasi Penderita Penyakit *GastroEsophageal Reflux Disease*”. Penelitian ini membahas tentang membangun sistem klasifikasi penderita penyakit GERD dengan menerapkan algoritma *Support Vector Machine*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan algoritma *Support Vector Machine* dalam membangun sistem klasifikasi penderita GERD berdasarkan data gejala klinis seperti nyeri dada, gangguan menelan, regurgitasi, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Sakinah Kota Lhokseumawe dengan menggunakan data pasien periode 2020-

2023. Sistem klasifikasi ini dirancang melalui proses *preprocessing* data, normalisasi, dan penerapan kernel polynomial pada algoritma SVM.
11. Menurut (Jian et al., 2024) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Artificial Intelligence-Clinical Decision Support in Infectious Disease Control: Combatting Multidrug-Resistant Klebsiella Pneumoniae with Machine Learning*”. Penelitian ini membahas tentang pembuatan sistem pendukung keputusan dengan menggabungkan algoritma *Machine Learning* untuk membuat sebuah keputusan pengobatan yang tepat waktu. Sistem dalam penelitian ini menggabungkan algoritma *Machine Learning* untuk melakukan pendeteksian secara cepat dan tepat dari *strain* yang resisten terhadap karbapenem dan kolistin. Penelitian ini memilih 4307 sampel KP dari total 52.827 sampel bakteri *Multidrug-Resistant* dengan menggunakan sistem MALDI-TOF MS dan Vitek-2 untuk AST. Proses dalam penelitian ini melibatkan pra-pemrosesan data yang menyeluruh, ekstraksi fitur, dan pelatihan model *Machine Learning* yang disempurnakan dengan *GridSearchCV* dan validasi silang 5-fold.
 12. Menurut (Simegn et al., 2022) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Computer-Aided Decision Support System for Diagnosis of Heart Diseases*”. Penelitian ini membahas tentang pembuatan sistem pendukung keputusan diagnosis penyakit jantung berbasis computer yang dibantu oleh AI. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membantu dokter dalam menganalisis dan memprediksi penyakit jantung dengan mudah dan dini. Penelitian ini menggunakan data klinis pasien, Informasi pasien, dan data elektrokardiogram (EKG). Sistem yang diusulkan pada penelitian ini mencakup tiga modul yaitu modul pemroses EKG, modul prediksi penyakit jantung dan modul klasifikasi. Dalam penelitian ini total ada 1190 data yang berisi Informasi dengan atribut yang berbeda termasuk usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, tekanan darah, kolesterol dalam mg/dl, gula darah, denyut jantung maksimal, dan lain-lain yang diperoleh dari *database* yang tersedia untuk umum yaitu *University of California Irvine (UCI) Machine Learning Repository* yang dikumpulkan dari 5 dataset jantung yang berbeda.
 13. Menurut (Ortega & Moslem, 2023) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Decision Support System for Evaluating Park & Ride System Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)*”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) untuk membangun sistem P&R. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi sistem P&R dengan pertimbangan cermat yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan. Penelitian ini menerapkan metode multi-kriteria yang dikenal sebagai AHP untuk menentukan kriteria dan sub-kriteria mana yang paling penting untuk para ahli transportasi untuk membangun sistem P&R di sebuah kota di

Amerika Latin. Penelitian ini memiliki 6 kriteria utama dan 19 sub-kriteria. Kriteria dan sub-kriteria tersebut diekstrak berdasarkan tiga sumbu dimana Informasi tentang sistem P&R tersedia.

14. Menurut (Helenason et al., 2024) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Exploring the Feasibility of an Artificial Intelligence Based Clinical Decision Support System for Cutaneous Melanoma Detection in Primary Care A Mixed Method Study*”. Penelitian ini membahas tentang kelayakan sistem pendukung keputusan klinis (CDSS) berbasis AI untuk mendeteksi melanoma kulit di layanan Kesehatan primer. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi penyakit melanoma kulit yang dilakukan di layanan Kesehatan primer dengan menggunakan sistem pendukung keputusan klinis (CDS) berbasis Kecerdasan Buatan (AI). Pada penelitian ini, 15 dokter perawatan primer (PcP) menjalani simulasi nyata menggunakan cDSS pada pasien simulasi, dan wawancara semu-terstruktur individual yang selanjutnya dieksplorasi dengan pendekatan analisis tematik hibrida. Selain itu, 25 PcP melakukan studi pembacaan yaitu dengan melakukan penilaian diagnostic berdasarkan interpretasi gambar dari 18 gambar dermoskopi, baik dengan maupun tanpa bantuan AI untuk menyelidiki nilai penambahan dukungan AI pada keputusan PcP.
15. Menurut (Alsalamah, 2023) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*HKSVM-DSS: Novel Machine Based Approach for Decision Support System in Stock Market*”. Penelitian ini membahas tentang pembuatan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan pendekatan *machine learning* dan menggunakan teknik *hyper-tree kernel-adaptive support vector machine* (HKSVM). Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi bagaimana kinerja suatu saham di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan dataset Riwayat Perdagangan yang berisi 324.530 pengamatan transaksi selama 5 bulan, bersama dengan kumpulan fitur 278 faktor (karakteristik perdagangan). Dataset yang digunakan merupakan dataset pribadi dari ATS Corporation, yang menunjukkan operasi dari tahun terakhir di beberapa pasar. Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari pra-pemrosesan, ekstraksi fitur, DSS dan evaluasi kinerja.
16. Menurut (Patalay & Bandlamudi, 2021) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Decision Support System for Stock Portfolio Selection Using Artificial Intelligence and Machine Learning*”. Penelitian ini membahas tentang perancangan Sistem Pendukung Keputusan Keuangan (DSS) untuk membuat dan mengelola portofolio saham yang berbasis pada Kecerdasan Buatan (AI) dan *Machine Learning* (ML) serta menggabungkan pendekatan tradisional model matematika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat sistem Pendukung Keputusan keuangan yang dapat secara otomatis

memprediksi harga saham. Pemilihan Portofolio dalam penelitian ini didasarkan pada model AI dan ML Hibrida dan arsitektur DSS yang kemudian diintegrasikan untuk membentuk DSS keuangan yang dapat digunakan oleh investor saham.

17. Menurut (Nanglia et al., 2021) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*A Hybrid Algorithm for Lung Cancer Classification Using SVM and Neural Network*”. Penelitian ini membahas tentang pengambilan keputusan untuk Kanker Paru-paru dengan menggunakan algoritma klasifikasi *hybrid Support Vector Machine* dan *Neural Network*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan akurasi klasifikasi dengan menerapkan algoritma klasifikasi hibrida. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data gambar sebanyak 500 gambar, dimana 75% data digunakan untuk tujuan penelitian dan sisanya 25% digunakan untuk mencapai klasifikasi. Mekanisme klasifikasi dalam penelitian dibagi menjadi tiga blok, blok pertama memproses dataset, blok kedua mengekstrak fitur melalui teknik SURF diikuti dengan optimasi menggunakan Algoritma Genetika, dan blok terakhir untuk klasifikasi melalui FFBPNN.
18. Menurut (Sujitha & Paramasivan, 2023) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Optimal Progressive Classification Study Using SMOTE-SVM for Stages of Lung Disease*”. Penelitian ini membahas tentang pengklasifikasian tahapan penyakit paru-paru dengan menerapkan Algoritma SMOTE-SVM. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyakit kanker paru-paru dengan adanya klasifikasi yang menggunakan algoritma SMOTE-SVM. Dalam penelitian ini untuk meningkatkan proporsi contoh yang kurang terwakili dalam kumpulan data yang digunakan untuk *Machine Learning*, teknik *Minority Oversampling* (SMOTE) digunakan. SMOTE digunakan ketika dataset yang digunakan saat bekerja tidak seimbang. Ketika kelas yang ingin dipelajari kurang terwakili dalam dataset, penelitian harus menggunakan SMOTE. SMOTE dapat dikombinasikan dengan teknik klasifikasi apapun atau pendekatan apapun termasuk SVM.
19. Menurut (Okwuashi et al., 2025) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Testing the Suitability of V-Support Vector Machine for Hyperspectral Image Classification*”. Penelitian ini membahas tentang pembuatan aplikasi dari *v-Support Vector Machine* (SVM) untuk klasifikasi citra hiperspektral. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kesesuaian v-SVM untuk klasifikasi citra hiperspektral. Pada penelitian ini, dua citra hiperspektral dari wilayah Indian Pines di Northwest Indiana, AS dan Universitas Pavia, Italia digunakan sebagai landasan pengujian untuk eksperimen. Pada penelitian ini, SVM digunakan untuk membangun model klasifikasi pada data spectral Lengkap, Panjang gelombang optimal, fitur

tekstur, dan kumpulan data gabungan dari kedua data tersebut. Penelitian ini memperkenalkan penggunaan *v-Support Vector Machine* untuk klasifikasi HSL. Hasilnya Menunjukkan bahwa *v-SVM* berkinerja cukup lebih baik daripada *SVM* klasik, namun masih kalah dibandingkan dengan pengklasifikasi konvensional yang terkenal.

20. Menurut (Haile et al., 2022) dalam penelitian jurnal internasional yang berjudul “*Detection and Classification of Gastrointestinal Disease Using Convolutional Neural Network and SVM*”. Penelitian ini membahas tentang penggabungan algoritma *Convolutional Neural Network* dan *Support Vector Machine* dalam membuat klasifikasi diagnosa penyakit *Gastrointestinal*. Penelitian ini mengusulkan model CNN dibuat dengan menggabungkan fitur-fitur yang diekstrak dari jaringan VGGNet dan InceptionNet untuk mengembangkan model diagnosis penyakit *Gastrointestinal*. CNN dalam VGGNet dan InceptionNet dilatih dan digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar endoskopi yang diberikan, dan kemudian digabung dan diklasifikasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine*. Data yang digunakan berasal dari dataset *HyperKvasir* yang terdiri dari citra endoskopi dari dalam saluran pencernaan yang memiliki 23 kelas berbeda. Hasilnya Menunjukkan bahwa model ini mencapai akurasi pengujian 98% menggunakan pengklasifikasian *SVM*, yang merupakan kinerja luar biasa jika dibandingkan dengan pendekatan canggih terkini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Putri Elisya, Asrul Sani, Asa Hari Wibowo, Muh Yamin, Muhammad Irwan Syahib (2025)	Perbandingan Algoritma C5.0 dan <i>Random Forest</i> untuk Klasifikasi Calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus: Desa Bakealu, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna)	Menunjukkan bahwa algoritma <i>Random Forest</i> lebih direkomendasikan untuk kebutuhan prediksi dengan tingkat akurasi sebesar 84,38%, sedangkan Algoritma C5.0 cocok digunakan apabila aspek penjelasan model menjadi prioritas utama dengan akurasi sebesar 81,25%	Algoritma: Menggunakan algoritma C5.0 dan <i>Random Forest</i> . Tujuan: Untuk menilai konsistensi kedua metode dalam menentukan kelayakan calon penerima PKH, serta melihat tingkat kesesuaiannya terhadap data aktual.	Objek: Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan PKH

Putri Ramadani, Rizki Fadillah, Quratih Adawiyah, Suerni, Baginda Restu Al Ghazali (2024)	Perbandingan Algoritma <i>Naïve Bayes</i> , C4.5, dan <i>K-Nearest Neighbor</i> untuk Klasifikasi Kelayakan Program Keluarga Harapan	Menunjukkan bahwa dari ketiga algoritma yang diuji, algoritma C4.5 menunjukkan performa yang baik dengan menghasilkan akurasi sebesar 91,8%. Kemudian disusul dengan algoritma K-NN sebesar 89,9%, dan terakhir algoritma <i>Naïve Bayes</i> dengan akurasi sebesar 87,2%	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> , C4.5, dan <i>K-Nearest Neighbor</i> . Tujuan: Untuk membandingkan kinerja ketiga algoritma dalam menentukan kelayakan penerima PKH di Rantau Darat.	Objek: Klasifikasi Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan
Danis Rifa Nurqotimah, Ahsanun Naseh Khudori, Risqy Siwi Pradini (2024)	Implementasi Algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM) Untuk Klasifikasi Penyakit <i>Stroke</i>	Menunjukkan bahwa model SVM dapat mengklasifikasi penyakit <i>Stroke</i> dengan baik sehingga memperoleh hasil akurasi sebesar 94,8% dengan menggunakan kernel RBF dengan teknik <i>cross validation</i> .	Objek: Klasifikasi Penyakit <i>Stroke</i> . Tujuan: Untuk memodifikasi penelitian terdahulu yang menggunakan algoritma SVM untuk klasifikasi penyakit <i>stroke</i> menggunakan teknik normalisasi dengan berbagai jenis kernel SVM	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Fatwa Abdusyulur (2023)	Penerapan Algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM) untuk Klasifikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial <i>Twitter</i>	Menunjukkan bahwa dengan menggunakan 6000 <i>dataset</i> , algoritma <i>Support Vector Machine</i> sudah memiliki performa yang baik dengan tingkat akurasi sebesar 87,7%.	Objek: Klasifikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial <i>Twitter</i> . Tujuan: Untuk menemukan pola kata atau kalimat pencemaran nama baik dan kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma SVM	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Ipan Saepul Milal, M. Hasanudin, M. Aliffiallathifa Nur Azhari, Rifki Aditya	Klasifikasi Teks <i>Review</i> pada <i>E-Commerce</i> Tokopedia Menggunakan Algoritma SVM	Menunjukkan bahwa algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM) masih sangat relevan untuk digunakan dalam	Objek: Klasifikasi Teks <i>Review</i> pada <i>E-Commerce</i> Tokopedia Tujuan: Untuk melakukan	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector</i>

Nugraha, Nova Agustina (2023)		pengklasifikasian <i>text review</i> dengan menentukan ulasan yang termasuk kelas positif atau negatif. Hasil pengujian mendapat persentase 75% untuk akurasi model klasifikasi SVM ini.	pengklasifikasian teks <i>review</i> dengan menggunakan algoritma SVM.	<i>Machine</i> (SVM).
Kariyamin, La Ode Alyandi, Samsul Arif (2025)	Perbandingan Algoritma K- <i>Nearest Neighbour</i> dan C4.5 <i>Decision Tree</i> untuk Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	Menunjukkan bahwa algoritma C4.5 memiliki kinerja yang lebih unggul dengan akurasi 96,22% dibandingkan K- <i>Nearest Neighbour</i> (KNN) yang hanya sebesar 81,44%. Algoritma C4.5 mampu menghasilkan klasifikasi kategori layak dan tidak layak secara seimbang.	Algoritma: Menggunakan Algoritma K- <i>Nearest Neighbour</i> dan C4.5 <i>Decision Tree</i> Tujuan: untuk membandingkan kinerja algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan C4.5 dalam mengklasifikasikan kelayakan penerima PKH	Objek: Klasifikasi Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan
Moch. Nur Isyam, Didik Indrayana, Winda Apriandari (2024)	Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menggunakan <i>Support Vector Machine</i>	Menunjukkan bahwa SVM mampu memberikan klasifikasi yang sangat baik mengenai status kelayakan penerima PKH sehingga dapat digunakan untuk alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan SVM diperoleh nilai akurasi sebesar 89,89% menggunakan <i>Confusion Matrix</i> .	Tujuan: Untuk mengatasi masalah subjektivitas dalam penemilihan penerima bantuan di Desa Cisarua.	Objek: Klasifikasi Kelayakan Penerima Program Keluarga Harapan Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Amelia Jesika, Alexius Endy Budianto, Danang	Penerapan Data <i>Mining</i> untuk Mengklasifikasi Penerima	Menunjukkan bahwa metode SVM terbukti efektif dalam	Tujuan: Untuk mengklasifikasi calon penerima PKH di wilayah	Objek: Klasifikasi Kelayakan Penerima

Aditya Nugraha (2025)	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode <i>Support Vector Machine</i>	mengklasifikasi data penerima PKH dengan tingkat akurasi mencapai 96% dengan menggunakan kernel RBF yang membuktikan efektivitas metode ini.	Kelurahan Bangka Leleng.	Program Keluarga Harapan Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Sonya Dian Wahyuni, R. Hadapiningradja Kusumodestoni (2024)	Optimalisasi Algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM) Dalam Klasifikasi Kejadian Data Stunting	Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menggunakan SVM dengan kernel RBF telah berhasil menghasilkan model yang efektif dalam mengklasifikasikan stunting dengan tingkat akurasi yang tinggi yaitu 96,65% dan AUC sebesar 0,926.	Objek: Klasifikasi Kejadian Data Stunting. Tujuan: Untuk mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk pada anak di Indonesia dengan menggunakan algoritma pembelajaran, khususnya <i>Support Vector Machine</i> (SVM)	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Teuku Ferynanda Ramadhan, Asrianda, Risawandi (2025)	Penerapan Metode Algoritma SVM (<i>Support Vector Machine</i>) Untuk Klasifikasi Penderita Penyakit <i>GastroEsophageal Reflux Disease</i>	Menunjukkan bahwa algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM) mampu mengklasifikasikan penderita penyakit <i>GastroEsophageal Reflux Disease</i> (GERD) secara efektif berdasarkan 12 kriteria gejala utama dengan menghasilkan akurasi sebesar 82,5%.	Objek: Klasifikasi Penderita Penyakit <i>GastroEsophageal Reflux Disease</i> (GERD) Tujuan: Untuk mengimplementasikan algoritma <i>Support Vector Machine</i> dalam membangun sistem klasifikasi penderita GERD berdasarkan data gejala klinis.	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Ming-Jr Jian, Tai-Han Lin, Hsing-Yi Chung, Chih-Kai Chang, Cherng-Lih Perng, Fee-Yee Chang,	<i>Artificial Intelligence-Clinical Decision Support in Infectious Disease Control:</i>	Menunjukkan bahwa analisis MALDI-TOF MS mengungkapkan profil intensitas yang berbeda yang membedakan <i>strain</i> CRKP dan <i>strain</i>	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Machine Learning</i> yaitu <i>Random Forest</i> . Tujuan: Untuk membantu pengambilan	Objek: Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan

Hung-Sheng Shang (2024)	<i>Combating Multidrug-Resistant Klebsiella Pneumoniae with Machine Learning</i>	yang rentan, serta <i>strain</i> yang resisten terhadap kolistin <i>Klebsiella Pneumoniae</i> (CoRKP) dan <i>strain</i> yang rentan. Pengklasifikasian <i>Random Forest</i> menunjukkan daya diskriminasi yang unggul.	keputusan yang cepat sehingga tidak berpotensi menghambat keputusan pengobatan yang tepat.	
Gizeaddis Lamesgin Simegn, Worku Birhanie Gebeyehu, Mizanu Zezalem Degu (2022)	<i>Computer-Aided Decision Support System for Diagnosis of Heart Diseases</i>	Menunjukkan bahwa model prediksi penyakit jantung terbukti 100% akurat dalam memprediksi penyakit jantung berdasarkan Informasi klinis dan pasien, daan model klasifikasi multikelas memiliki akurasi rata-rata 93,27% dalam mengklasifikasikan kondisi jantung berdasarkan sinyak EKG 12 sadapan.	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Machine Learning</i> berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI). Tujuan: Untuk membantu dokter dalam menganalisis dan memprediksi penyakit jantung dengan mudah dan dini	Objek: Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan
Jairo Ortega dan Sarbast Moslem (2023)	<i>Decision Support System for Evaluating Park & Ride System Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)</i>	Menunjukkan bahwa berdasarkan enam kriteria utama yang ditetapkan, yang terpenting adalah kriteria aksesibilitas terhadap transportasi umum. Kriteria ini mendasar dalam tiga aspek yang dianalisis. Selain itu, kriteria paling tidak relevan adalah kondisi lalu lintas di sepanjang rute sistem P&R.	Metode: Menggunakan AHP (<i>Analytic Hierarchy Process</i>). Tujuan: Untuk mengevaluasi sistem P&R dengan pertimbangan cermat yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan	Objek: Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan
Jonatan Helenason, Christoffer	<i>Exploring the Feasibility of an Artificial</i>	Menunjukkan bahwa bahwa sistem pendukung	Metode: Menggunakan	Objek: Pembuatan Sistem

Ekstrom, Magnus Falk, Panagiotis Papachristou (2024)	<i>Intelligence Based Clinical Decision Support System for Cutaneous Melanoma Detection in Primary Care A Mixed Method Study</i>	keputusan klinis (CDSS) berbasis AI memiliki peran penting dalam diagnosis melanoma kulit. Akses ke dukungan keputusan AI saat mengevaluasi gambar dermoskopi terbukti berharga karena secara formal meningkatkan akurasi diagnostic dokter.	Kecerdasan Buatan (AI). Tujuan: Untuk mendeteksi penyakit melanoma kulit yang dilakukan di layanan Kesehatan primer dengan menggunakan sistem pendukung keputusan klinis (CDS) berbasis Kecerdasan Buatan (AI).	Pendukung Keputusan
M. S. I. Alsalamah (2023)	<i>HKSVM-DSS: Novel Machine Based Approach for Decision Support System in Stock Market</i>	Menunjukkan bahwa interpretasi dan efektivitas prediksi yang kuat untuk teknik HKSVM yang direkomendasikan dengan menyediakan kerangka kerja yang dapat dipercaya dan otomatis untuk penelitian data perdagangan saham.	Tujuan: Untuk memprediksi bagaimana kinerja suatu saham di masa mendatang.	Objek: Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Sandeep Patalay, Madhusudhan Rao Bandlamudi (2021)	<i>Decision Support System for Stock Portfolio Selection Using Artificial Intelligence and Machine Learning</i>	Menunjukkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan Hibrida yang menggabungkan <i>machine learning</i> dan analisis Kesehatan matematis merupakan cara baru untuk membangun sistem keuangan yang akurat dan handal. Sistem ini juga bermanfaat bagi investor individu yang memiliki sedikit pengetahuan tentang dinamika yang terlibat dalam pasar saham.	Metode: Menggunakan <i>Machine Learning</i> dan Model Matematika dan Kecerdasan Buatan (AI). Tujuan: Untuk membuat sistem Pendukung Keputusan keuangan yang dapat secara otomatis memprediksi harga saham	Objek: Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan

Pankaj Nanglia, Sumit Kumar, Aparna N. Mahajan, Paramjit Singh, Davinder Rathee (2021)	<i>A Hybrid Algorithm for Lung Cancer Classification Using SVM and Neural Network</i>	Menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi klasifikasi yang diperoleh sebesar 98,3% untuk 500 sampel dengan menerapkan teknik ekstraksi fitur efisien SURF, optimasi fitur efisien GA dan SVM dengan kernel polynomial bersama dengan FFBPNN.	Metode: Menggunakan metode SURF dan Algoritma Genetika. Tujuan: Untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dengan menerapkan algoritma klasifikasi hibrida	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
R. Sujitha, B. Paramasivan (2023)	<i>Optimal Progressive Classification Study Using SMOTE-SVM for Stages of Lung Disease</i>	Menunjukkan bahwa dengan menggabungkan <i>Python</i> dan <i>Spark</i> dan LIBSVM, penelitian ini melunjurkan metodologi gabungan untuk mengkategorikan tingkatan nodul. Meskipun metode klasifikasi dalam SVM lebih sederhana, terjadinya peningkatan akurasi kerja. Model ini memperluas karya ke klasifikasi optimal menggunakan metode klasifikasi ketidakseimbangan SMOTE.	Objek: Klasifikasi Tahapan Penyakit Paru-Paru. Tujuan: Untuk mengetahui penyakit kanker paru-paru dengan adanya klasifikasi yang menggunakan algoritma SMOTE-SVM	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).
Onuwa Okwuashi, Christopher E. Ndehedehe, Dupe N. Olayinka, Rufus Akpomrere, Etim Eyo & Ufuoma	<i>Testing the Suitability of V-Support Vector Machine for Hyperspectral Image Classification</i>	Menunjukkan bahwa v-SVM berkinerja cukup lebih baik daripada SVM klasik, namun masih kalah dibandingkan dengan pengklasifikasi konvensional yang terkenal.	Objek: Klasifikasi Citra Hiperspektral Tujuan: Untuk menguji kesesuaian v-SVM untuk klasifikasi citra hiperspektral.	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).

Ogbijara (2025)				
Melaku Bitew Haile, Ayodeji Olalekan Salau, Belay Enyew & Abebech Jenber Belay (2022)	<i>Detection and Classification of Gastrointestinal Disease Using Convolutional Neural Network and SVM</i>	Menunjukkan bahwa model ini mencapai akurasi pengujian 98% menggunakan pengklasifikasian SVM, yang merupakan kinerja luar biasa jika dibandingkan dengan pendekatan canggih terkini.	Objek: Deteksi dan Klasifikasi Penyakit <i>Gastrointestinal</i> . Tujuan: Untuk membuat klasifikasi diagnosa penyakit <i>Gastrointestinal</i> dengan menggabungkan algoritma <i>Convolutional Neural Network</i> dan <i>Support Vector Machine</i> .	Algoritma: Menggunakan algoritma <i>Support Vector Machine</i> (SVM).

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, peneliti melihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan penerima bantuan PKH umumnya menggunakan metode lama seperti SAW, AHP, TOPSIS, SMART, dan metode lainnya. Sementara untuk penelitian ini, peneliti menerapkan algoritma *machine learning* yaitu *Support Vector Machine* (SVM) yang cara kerjanya yaitu dengan mempelajari pola dari data historis penerima bantuan PKH yang sudah memiliki status layak dan tidak layak. Dan kemudian, model yang dibangun akan diintergrasikan ke dalam Sistem Pendukung Keputusan berbasis web. Keterbaruan penelitian ini terletak pada eksperimen penggunaan algoritma *machine learning* yang diintergrasikan ke dalam Sistem Pendukung Keputusan, karena dipenelitian sebelumnya Sistem Pendukung Keputusan masih menggunakan metode lama dan belum pernah menggunakan algoritma *machine learning*. Untuk penggunaan algoritma *Support Vector Machine* pada penelitian ini berdasar pada beberapa penelitian terdahulu tentang klasifikasi penerima bantuan PKH yang belum banyak menggunakan algoritma SVM. Penelitian ini menggunakan algoritma SVM karena Kasus yang akan diteliti yaitu klasifikasi dua kelas, yaitu layak dan tidak layak. Dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya seperti *naïve bayes*, KNN, atau *Decision Tree*, algoritma SVM memiliki kemampuan untuk membentuk garis pemisah yang optimal untuk memisahkan kedua kelas berdasarkan pola data historis yang telah dipelajari, selain itu algoritma ini banyak digunakan untuk permasalahan klasifikasi biner. Oleh karena itu, algoritma ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masalah yang akan diteliti yaitu mengklasifikasikan dua kelas, yaitu layak dan tidak layak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sistem pendukung keputusan dengan

berbasis *machine learning* dengan mengintegrasikan algoritma SVM ke dalam sistem berbasis web. Penerapan ini sebagai alternatif dari metode SPK lama yang banyak digunakan pada penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem Informasi yang berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang digunakan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur dengan menggunakan data dan model. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan Informasi, pemodelan, dan manipulasi data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengampilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi tidak terstruktur (Sumarno & Mustafa Harahap, 2020).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi:

1. Sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen Sistem Pendukung Keputusan lain),
2. Sistem pengetahuan (repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada Sistem Pendukung Keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur),
3. Sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan) (Sumarno & Mustafa Harahap, 2020).

2.2.2 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program pemerintah yang berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Permensos No. 1 Tahun 2018). Program ini diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan pendidikan guna mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kategori penerima dan indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

atau selalu dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Kemensos.go.id, 2026).

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Juknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, disebutkan bahwa sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut.

1. Komponen Kesehatan
 - a. Ibu Hamil: adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi sampai dengan kelahiran anak kedua.
 - b. Anak Usia Dini: adalah anak dengan rentang usia 0-6 Tahun dan berusia dibawah 7 Tahun yang belum bersekolah pada sekolah yang terdaftar di Dapodik dengan jumlah anak usia dini dibatasi sampai dengan anak kedua.
2. Komponen Pendidikan
 - a. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
 - c. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - a. Lanjut Usia: Seseorang atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam Kartu Keluarga.
 - b. Penyandang Disabilitas: Seseorang atau keluarga Penyandang Disabilitas yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam Kartu Keluarga.

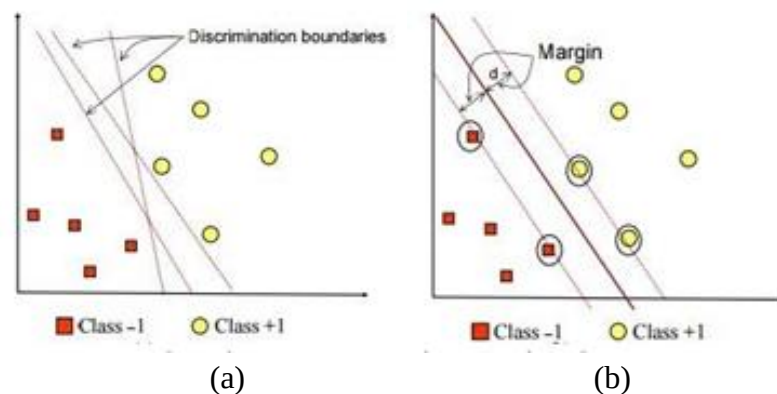
Selain itu disebutkan juga bahwa kategori penerima bantuan sosial yang dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:

1. Memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ aparatur negara lainnya;

2. Anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Dianggap/dinilai sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan pedoman;
4. Pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi;
6. Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Menolak menerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan;
8. Memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi/upah minimum Kabupaten/kota;
9. Terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan;
10. Terdaftar sebagai tenaga Kesehatan; atau
11. Berstatus aktif sebagai perangkat desa.

2.2.3 Support Vector Machine

Support Vector Machine merupakan sistem pembelajaran yang mempelajari pola dengan memahami ruang hipotesis yang mencoba untuk membuat fungsi linear dalam ruang fitur yang berdimensi tinggi. Algoritma ini memanfaatkan *learning* bias dan optimasi untuk mencapai hasil yang terbaik.



Gambar 2.1 Pemisahan Kelas SVM

Sumber: (Nugroho et al., 2003)

Ada dua pola dan dikelompokkan ke dalam dua kelas yaitu kelas-1 berwarna merah dan kelas +1 berwarna kuning. Proses pembelajaran dalam sistem klasifikasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan garis (*hyperplane*) yang memisahkan antara kedua kelas tersebut. Ada berbagai

alternatif garis pemisah (*discrimination boundaries*) yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 (a). Cara menemukan *hyperplane* terbaik antara kedua kelas yaitu dengan mengukur *margin hyperplane* tersebut. *Margin* adalah jarak antara *hyperplane* dengan data terdekat dari masing-masing kelas. Data yang paling dekat tersebut disebut sebagai *Support Vector*. Garis lurus pada Gambar 2.1 (b) merupakan *hyperplane* terbaik, yaitu terletak tepat di tengah-tengah kedua kelas, sedangkan titik kotak dan lingkaran yang ada di lingkaran hitam sebut *Support Vector*. Proses mencari *hyperplane* terbaik ini merupakan inti dari proses pembelajaran pada model SVM (Nugroho et al., 2003).

Data yang tersedia dinotasikan sebagai $\vec{X}_i \in \mathcal{R}^d$ sedangkan label masing-masing di notasikan $y_i \in \{-1, +1\}$ untuk $i = 1, 2, \dots, I$, yang mana I adalah banyaknya data. Diasumsikan kedua kelas -1 dan +1 dapat terpisah secara sempurna oleh *hyperplane* berdimensi d , yang didefinisikan:

$$\vec{W} \cdot \vec{X} + b = 0 \quad (1)$$

Pattern $\vec{X}_i$ yang termasuk kelas -1 (sampel negatif) dapat dirumuskan sebagai *pattern* yang memenuhi pertidaksamaan:

$$\vec{W} \cdot \vec{X} + b \leq -1 \quad (2)$$

Sedangkan *pattern* $\vec{X}_i$ yang termasuk kelas +1 (sampel positif):

$$\vec{W} \cdot \vec{X} + b \geq +1 \quad (3)$$

Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara *hyperplane* dan titik terdekatnya, yaitu $1/\|\vec{W}\|$. Hal ini dapat dirumuskan sebagai *Quadratic Programming (QP) problem*, yaitu dengan mencari titik minimal persamaan (4) dengan memerhatikan *constraint* persamaan (5).

$$\min_{\vec{W}} \tau(W) = \frac{1}{2} \|\vec{W}\|^2 \quad (4)$$

$$y_i (\vec{X}_i \cdot \vec{W} + b) - 1 \geq 0, \quad \forall i \quad (5)$$

Penjelasan diatas berdasarkan asumsi bahwa kedua kelas dapat terpisah secara sempurna oleh *hyperplane*. Namun, umumnya kedua kelas pada input *space* tidak dapat terpisah secara sempurna. Untuk mengatasi masalah ini, SVM merumuskan ulang dengan memperkenalkan teknik *softmargin*. Dalam *softmargin*, persamaan (5) dimodifikasi dengan memasukkan *slack* variabel ξ_i ($\xi_i > 0$) sebagai berikut.

$$y_i (\vec{X}_i \cdot \vec{W} + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \forall i \quad (6)$$

Dengan demikian persamaan diubah menjadi:

$$\min_{\vec{W}} \tau(W, \xi) = \frac{1}{2} \|\vec{W}\|^2 + C \sum_{i=1}^I \xi_i \quad (7)$$

Dalam kasus data yang tidak linear, SVM menggunakan kernel untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi. Persamaannya menjadi:

$$f(\Phi(\vec{X})) = \sum_{i=1, \vec{X}_i \in SV}^n \alpha_i y_i K(\vec{X}, \vec{X}_i) + b \quad (8)$$

SV pada persamaan di atas dimaksudkan dengan data *training* yang telah terpilih sebagai *support vector*, dengan kata lain data $\vec{X}_i$ yang berkorespondensi pada $\alpha_i \geq 0$ (Nugroho et al., 2003).

2.2.4 Confusion Matrix

Confusion Matrix adalah alat evaluasi yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah yang dihasilkan oleh model untuk setiap kelas. Komponen utama dari *confusion matrix* mencakup *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN). Dengan adanya *confusion matrix* ini kita dapat menghitung berbagai metrik evaluasi, seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-Score*, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja model.

1. Elemen *Confusion Matrix*

Elemen utama dari *confusion matrix* adalah sebagai berikut:

- a. **True Positive (TP):** Jumlah *instance* benar-benar positif dan diprediksi sebagai positif.
- b. **True Negative (TN):** Jumlah *instance* yang benar-benar negatif dan diprediksi sebagai negatif.
- c. **False Positive (FP):** Jumlah *instance* yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi sebagai positif (kesalahan tipe I).
- d. **False Negative (FN):** Jumlah *instance* yang sebenarnya positif tetapi diprediksi sebagai negatif (kesalahan tipe II).

Tabel 2.2 Elemen *Confusion Matrix*

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	TP	FN
Aktual Negatif	FP	TN

2. Metrik Evaluasi dari *Confusion Matrix*

Beberapa metrik evaluasi umum yang dapat dihitung dari *confusion matrix* adalah:

- a. **Akurasi:** Persentase prediksi yang benar dari seluruh prediksi yang dibuat oleh model.

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1)$$

b. Presisi: Ketepatan dari prediksi positif yang dilakukan model.

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

c. Recall: Kemampuan model dalam menemukan semua contoh positif dalam data.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

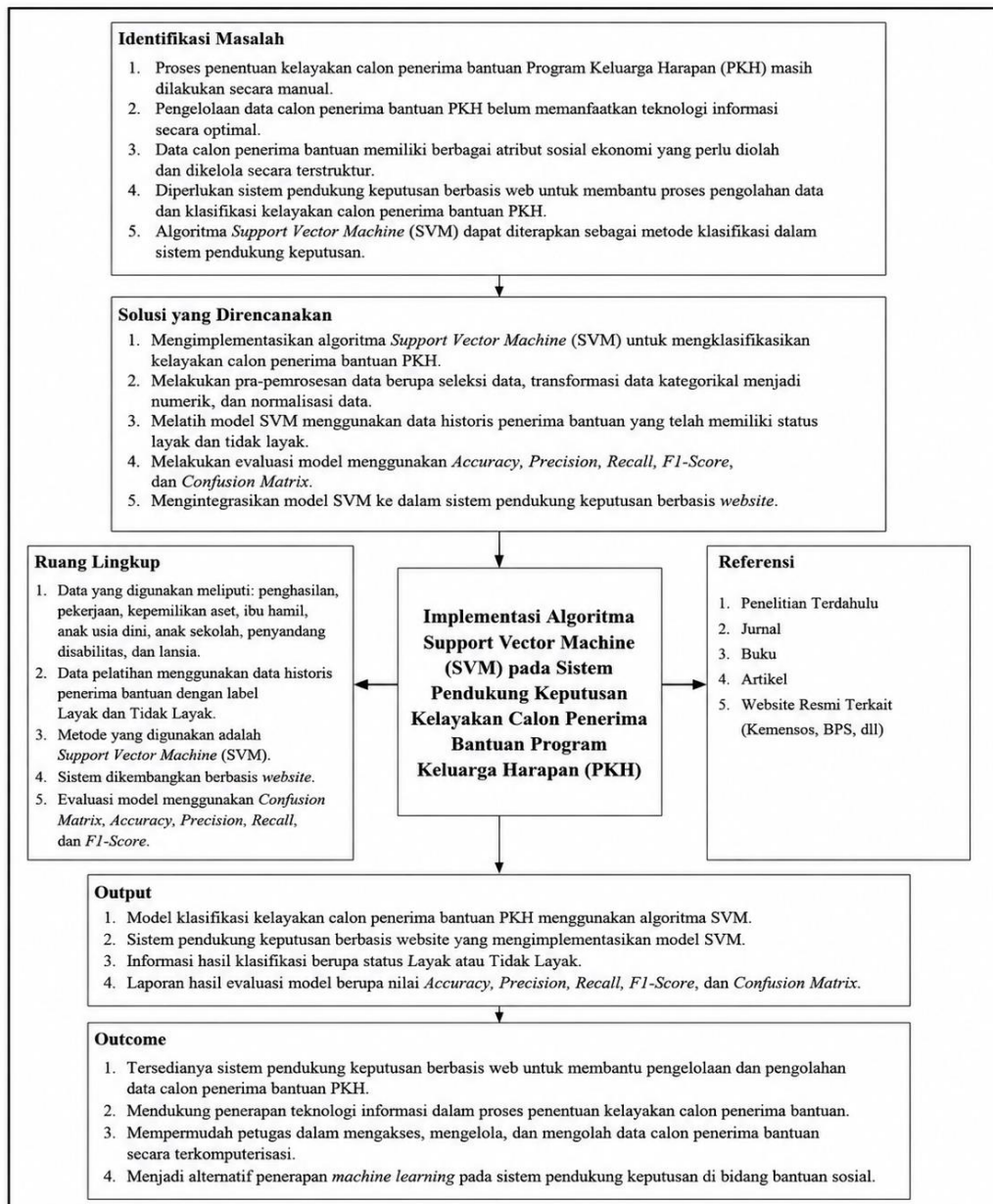
d. F1-Score: Rata-rata harmonis dari presisi dan recall.

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Presisi \times Recall}{Presisi + Recall} \quad (4)$$

Confusion Matrix dan metrik evaluasi yang dihasilkan akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari model dalam melakukan klasifikasi. Evaluasi model dengan menggunakan *confusion matrix* memungkinkan identifikasi kesalahan yang spesifik dan peningkatan kinerja model melalui penyesuaian parameter atau pemilihan algoritma yang lebih tepat (Sammut & Webb, 2017).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggambarkan hubungan antara Sistem Pendukung Keputusan dengan Algoritma *Support Vector Machine* untuk menentukan dan menampilkan hasil keputusan kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini didasarkan karena di Desa Posona, Posona Atas dan Kasimbar Palapi proses penentuan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih dilakukan secara manual oleh pemerintah desa dan Pendamping PKH. Masalah ini menunjukkan perlunya pemanfaatan teknologi dalam mengelola data dan menentukan kelayakan dari data. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan yang dapat melakukan pengklasifikasian kelayakan penerima bantuan, karena jika masih dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lama dalam penyaluran bantuan PKH.

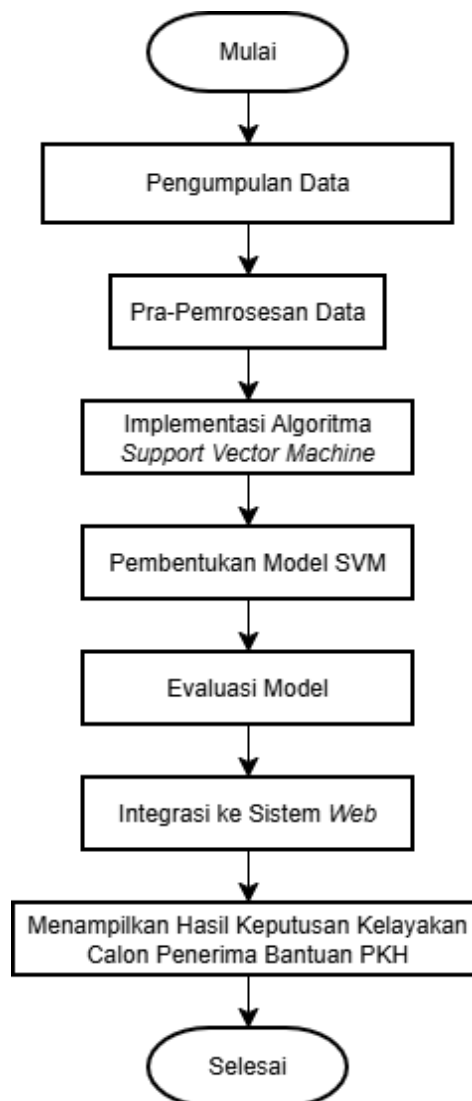


Gambar 2.2 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui serangkaian Langkah yang disusun secara sistematis. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar *flowchart* berikut.



Gambar 3.1 *Flowchart* Tahapan Penelitian

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data calon penerima bantuan PKH, data masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan PKH pada periode sebelumnya. Data diperoleh dari proses wawancara dengan pendamping PKH. Data

periode sebelumnya yang dikumpulkan meliputi data penghasilan, pekerjaan, kepemilikan aset, keberadaan ibu hamil/nifas, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, lansia, serta status kelayakan penerima bantuan. Sedangkan data calon penerima bantuan sama dengan data sebelumnya hanya saja belum ada status kelayakannya.

2. Pra-Pemrosesan Data

Setelah semua data terkumpul, dilakukan pra-pemrosesan data. Pada tahap ini data yang telah terkumpul akan dibersihkan, yaitu menghapus data kosong ataupun data ganda. Selain itu, pada proses ini data pekerjaan diubah ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses algoritma SVM. Pada tahap ini juga dilakukan normalisasi data.

3. Implementasi Algoritma *Support Vector Machine*

Pada tahap ini data periode PKH sebelumnya yang telah diproses akan digunakan sebagai data *training* guna melatih model SVM dalam mengenali pola kelayakan penerima bantuan PKH. Algoritma ini bekerja dengan mencari *hyperplane* terbaik yang dapat memisahkan data menjadi dua kelas, yaitu layak dan tidak layak menerima bantuan.

4. Pembentukan Model SVM

Selanjutnya dilakukan pembentukan model SVM. Model dibentuk berdasarkan hasil dari proses *training* sebelumnya dengan menggunakan data lama yang telah memiliki label kelas. Pada tahap ini dilakukan penentuan *Support Vector* dan pembentukan fungsi klasifikasi yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi data baru.

5. Evaluasi Model

Setelah model SVM terbentuk, kemudian dilakukan evaluasi model untuk bisa mengetahui tingkat performa dari algoritma SVM dalam melakukan klasifikasi. Proses evaluasi ini dilakukan menggunakan data *testing* dengan cara mengukur nilai akurasi, *precision*, *recall*, dan *confusion matrix*. Tujuannya yaitu memastikan bahwa model ini dapat memberikan hasil keputusan kelayakan yang baik dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

6. Integrasi ke Sistem Web

Selanjutnya model yang sudah memiliki performa yang baik akan diintegrasikan ke dalam sistem berbasis *website*. Integrasi ini dimaksudkan kepada pengguna seperti pendamping PKH untuk melakukan input data calon penerima bantuan melalui *website* dan akan memperoleh hasil keputusan kelayakan secara otomatis.

7. Menampilkan Hasil Keputusan Kelayakan Calon Penerima Bantuan PKH

Tahap terakhir yaitu menampilkan hasil keputusan kelayakan calon penerima bantuan PKH. Sistem akan langsung memberikan *output* berupa keputusan apakah

calon penerima ini termasuk kategori layak atau tidak layak menerima bantuan yang berdasarkan hasil prediksi model SVM.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian Riset dan Pengembangan karena penelitian ini menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang berbasis *machine learning* menggunakan algoritma SVM. Algoritma *Support Vector Machine* digunakan untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan PKH sehingga menghasilkan data masyarakat atau keluarga yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Metode *Waterfall*. Metode ini meliputi beberapa proses yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, Implementasi, dan pengujian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan data numerik yang diperoleh dari data calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penghasilan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan lain-lain.

3.2.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Pembuktian Konseptual (*Proof of Concept*) karena penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Algoritma *Support Vector Machine* (SVM) bisa diterapkan dan diintegrasikan ke dalam sebuah Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu proses penentuan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pendamping PKH desa dan Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah. Data tersebut berupa data calon penerima bantuan PKH, data lama masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan, dan Data Kriteria penentuan kelayakan. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Pustaka yang bersifat *softcopy* berupa jurnal penelitian terdahulu, artikel, E-book, dan beberapa peraturan kementerian sosial tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan Informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artiker dan laporan penelitian maupun referensi lainnya yang berhubungan dengan penerapan algoritma *Support Vector Machine*, tentang Program Keluarga Harapan (PKH), serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan program PKH tersebut. Studi Pustaka ini bertujuan untuk menambah wawasan peneliti, menjadi dasar teori penelitian, memperkuat kerangka pemikiran, serta memperoleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan menggali Informasi yang lebih mendalam tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Ini yang bisa membantu masyarakat atau keluarga yang kurang mampu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam proses wawancara, peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada informan, serta mencatat Informasi apa saja yang dikemukakan oleh informan.

3.3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan PKH. Data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pendamping PKH berupa data sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan PKH dengan mencakup atribut seperti nama, alamat penghasilan, pekerjaan, kepemilikan aset, keberadaan ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, dibutuhkan juga data masyarakat periode sebelumnya yang sudah dilabeli layak dan tidak layak menerima bantuan.

Data sebelumnya atau data lama yang diperoleh kemudian diolah melalui proses penyeleksian data. Data yang diperoleh akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Penyeleksian data dilakukan dengan pemilihan atribut yang akan digunakan dalam penelitian. Atribut yang dipilih untuk digunakan dalam pembentukan model SVM yaitu penghasilan, pekerjaan, kepemilikan aset, keberadaan ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lansia. Adapun atribut yang dihapus yaitu nama dan alamat. Kemudian setelah diseleksi, data mentah tersebut

akan diolah menjadi data yang sesuai dengan data yang akan dianalisis. Pada proses ini data akan dihapus, diperiksa dan diperbaiki jika ada kesalahan. Selanjutnya data tersebut diubah menjadi angka karena algoritma SVM membutuhkan data numerik. Data kategorial akan diubah menjadi angka dengan menggunakan teknik *encoding*. Selanjutnya data akan dinormalisasi untuk menghindari perbedaan skala antar variabel yang bisa mempengaruhi hasil keputusan nantinya. Setelah data tersebut diproses, data kemudian dibagi menjadi Data *Training* dan Data *Testing*. Data *training* digunakan sistem untuk mempelajari pola kelayakan penerima bantuan berdasarkan data sebelumnya yang sudah dilabeli atau memiliki status layak dan tidak layak. Sedangkan untuk data *testing* digunakan untuk mengetahui performa atau kemampuan model SVM yang telah dibentuk dalam memprediksi data baru yang belum dipelajari.

Selanjutnya pembuatan pemodelan dengan menggunakan algoritma SVM. Algoritma ini membentuk sebuah model dengan mencari garis pemisah terbaik antara kelompok masyarakat yang layak dan tidak layak menerima bantuan PKH. Kemudian, model yang sudah dihasilkan akan digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru yaitu data calon penerima bantuan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem *website*. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja model dengan pengujian menggunakan *confusion matrix*, akurasi *precision* dan *recall*. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah model dapat dengan tepat melakukan klasifikasi kelayakan penerima bantuan PKH. Selanjutnya untuk kemudahan dalam penggunaan, dibuatkan sebuah sistem berbasis *web* untuk penentuan kelayakan penerima bantuan dengan menambahkan model yang telah dibuat. Sistem akan memproses data calon penerima bantuan secara otomatis dan akan menampilkan hasil keputusan berupa status layak atau tidak layak menerima bantuan PKH.

3.3.4 Metode Implementasi Algoritma

Implementasi algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dalam sistem pendukung keputusan kelayakan penerima bantuan PKH dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu sebagai berikut.

1. Pra-pemrosesan Data

Tahapan untuk Implementasi algoritma diawali dengan mengumpulkan data melalui proses wawancara dan pengambilan data dari pendamping PKH desa. Data yang diperoleh adalah data baru yaitu data calon penerima PKH dan data lama yaitu data penerima bantuan PKH periode sebelumnya yang sudah memiliki status layak dan tidak layak. Kemudian data lama tersebut disusun ke dalam masing-masing kategori yaitu penghasilan, pekerjaan,

kepemilikan aset, dan lain lain. Selanjutnya data yang bersifat kategorial akan diubah menjadi data numerik untuk kebutuhan algoritma SVM. Selain itu dilakukan normalisasi data untuk memastikan tiap atribut dalam data tidak mengganggu proses pengolahan data, kemudian data yang kosong akan dihapus atau diisi. Setelah itu, data lama yang telah diproses kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu *Data Training* dan *Data Testing*.

2. Pembentukan Model SVM

Tahapan ini merupakan bagian inti dari Implementasi algoritma *Support Vector Machine*. *Data Training* yang sudah melewati pra-pemrosesan data digunakan untuk melatih model SVM. Model SVM akan menganalisis pola hubungan antara kriteria dengan status kelayakan. Kemudian algoritma ini akan mencari sebuah batas atau garis pemisah yang disebut *Hyperplane*. *Hyperplane* berfungsi sebagai garis atau batas yang membedakan dua kelompok yaitu masyarakat yang layak dan yang tidak layak menerima bantuan. SVM tidak hanya mencari garis pemisah, namun juga mencari garis yang paling besar terhadap data dari dua kelas tersebut. Jarak ini disebut sebagai *margin*. Semakin besar *margin*, maka semakin baik pula kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru. Dalam tahap ini, hanya beberapa data yang berada paling dekat dengan garis pemisah yang hanya digunakan sebagai acuan utama, data itulah yang disebut *Support Vector*. Data-data inilah yang menentukan posisi *hyperplane*.

Namun biasanya data PKH tidak dapat dipisahkan secara garis lurus karena hubungan antar variabel yang cukup kompleks. Oleh karena itu, SVM menggunakan fungsi kernel, yang digunakan untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga data dapat dipisahkan dengan lebih jelas.

Ketika model selesai dilatih, model akan evaluasi menggunakan data *testing* dan kemudian diintegrasikan ke sistem Berbasis *web*. Sistem akan memproses data yang telah diinput dengan cara memasukkannya ke dalam model SVM yang sudah dibuat. Model SVM akan menghitung posisi data tersebut terhadap *hyperplane* yang telah dibuat. Jika data berada di satu sisi, maka sistem akan mengklasifikasikan sebagai “layak”, sedangkan jika berada di sisi lain maka dikategorikan sebagai “tidak layak”.

3. Evaluasi Model

Setelah pembentukan model SVM telah selesai, model akan diuji dengan menggunakan data *testing* guna untuk mengetahui performa klasifikasi dan bagaimana kemampuan model dalam menghasilkan keputusan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan *Confusion Matrix* untuk melihat akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-Score* dari model klasifikasi yang dihasilkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan model

SVM dalam membuat keputusan kelayakan penerima bantuan PKH berdasarkan data yang diuji. Dalam proses ini, jika nilai evaluasi tinggi maka semakin baik pula performa model SVM yang digunakan.

4. Integrasi dengan Sistem Berbasis *Web*

Selanjutnya, ketika model SVM memiliki performa yang baik, model kemudian diintegrasikan ke dalam sistem berbasis *website*. Sistem ini dibangun dengan menggunakan *framework web* sebagai antarmukanya, sedangkan proses klasifikasinya dilakukan menggunakan model SVM yang dibuat dengan *Python*. Di dalam *website*, pengguna dapat memasukkan data baru yang berupa data calon penerima bantuan PKH, kemudian sistem akan memproses data tersebut menggunakan model SVM dan akan langsung menampilkan hasil keputusan kelayakan berupa status layak, atau tidak layak menerima bantuan PKH.

3.4 Alat dan Bahan Penelitian

3.4.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras
 - a. Laptop : Laptop Vivobook
 - b. Processor : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
 - c. RAM : 8 GB
2. Perangkat Lunak
 - a. Windows 11
 - b. Visual Studio Code
 - c. Google Colab
 - d. Microsoft Excel
 - e. Browser

3.4.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data calon penerima bantuan PKH, data penerima PKH yang layak diperiode sebelumnya, dan masyarakat yang tidak layak menerima bantuan diperiode sebelumnya yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengumpulan data pada pendamping PKH Desa Posona, Posona Atas, dan Kasimbar Palapi.

3.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa penerapan atau Implementasi algoritma *Support Vector Machine* pada sebuah sistem pendukung keputusan dapat membantu proses penentuan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara lebih efisien dan terkomputerisasi. Dengan menggunakan data dengan kriteria seperti penghasilan, pekerjaan,

kepemilikan aset, dan lain-lain, diharapkan sistem akan mampu mempelajari pola kelayakan penerima bantuan dari data sebelumnya dan menghasilkan keputusan yang lebih efisien dan terkomputerisasi dibandingkan proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping PKH. Implementasi algoritma SVM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengolahan data dengan melalui sistem berbasis website.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurqotimah, D. R., Khudori, A. N., & Pradini, R. S. (2024). Implementasi Algoritma Support Vector Machine (SVM) Untuk Klasifikasi Penyakit Stroke. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 5(2), 179-185.
- Abdusyukur, F. (2023). Penerapan Algoritma Support Vector Machine (Svm) Untuk Klasifikasi Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Twitter. *KOMPUTA: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 12(1), 73-82.
- Kementerian Sosial. (2026). *Program Kerja Harapan* Retrieved from <https://kemensos.go.id/> diakses pada tanggal 4 Mei 2026.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 Februari 2026). *Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2025(1)2026-02-05*. Diakses pada 3 Mei 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=1221>
- Ardiansyah, M., Raja, S., Andri, T., Suparmadi, A., Handayani, M., & Nofitri, R. (2022). Sistem pendukung keputusan: Konsep dan contoh kasus. Eureka Media Aksara.
- Sammut, C., & Webb, G. I. (2017). *Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining*. Springer.
- Yuswardi., Wibowo, S. H., Harlina, S., Nursari, S. R. C., Junaidi., Devia, E., Ilham, A., Khikmah, L., Suryani, S. D., & Nurmuslimah, S. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pada Teknologi Informasi. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Riyanti, L., & Ali, G. (2022). Sistem pendukung keputusan penerima program keluarga harapan (PKH) dengan metode simple additive weighting (SAW). *Jurnal Sistim Informasi Dan Teknologi*, 186-191.
- Isyam, M., Indrayana, D., & Apriandari, W. (2024). Klasifikasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menggunakan Support Vector Machine. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(5), 10416-10421.
- Sumarno, S. M., & Harahap, J. M. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pemilihan Posisi Kepala Unit (Kanit) Ppa Dengan Metode Weight Product. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*, 37-44.p
- Nugroho, A. S., Witarto, A. B., & Handoko, D. (2003). Support vector machine. *Proceeding Indones. Sci. Meeiting Cent. Japan*.
- Sani, A., Wibowo, A. H., Yamin, M., & Irwan, M. (2025). Perbandingan Algoritma C5. 0 Dan Random Forest Untuk Klasifikasi Calon Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Informatika Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 3(3).
- Suhendri, S., Susanti, D., & Hanggara, R. R. (2022). Implementasi Algoritma Fuzzy Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan

- program keluarga harapan (PKH) di kabupaten majalengka. *INFOTECH journal*, 8(2), 84-93.
- Nurqotimah, D. R., Khudori, A. N., & Pradini, R. S. (2024). Implementasi Algoritma Support Vector Machine (SVM) Untuk Klasifikasi Penyakit Stroke. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 5(2), 179-185.
- Ramadhan, T. F. (2025). Penerapan Metode Algoritma Svm (Support Vector Machine) Untuk Klasifikasi Penderita Penyakit Gastroesophageal Reflux Disease: Application Of Svm (Support Vector Machine) Algorithm Method For Classification Of Gastroesophageal Reflux Disease Patients. *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 10(2), 1212-1219.
- Wahyuni, S. D., & Kusumodestoni, R. H. (2024). Optimalisasi Algoritma Support Vector Machine (SVM) Dalam Klasifikasi Kejadian Data Stunting. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, 5(2), 56-64.
- Sahe, A. F., Faisol, A., & Prasetya, R. P. (2023). Penerapan Metode Fuzzy AHP pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan PKH di Desa Ndiwar Kabupaten Manggarai Berbasis Website. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 928-933.
- Patmawati, T., & Risnanto, S. (2023, December). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI. In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik* (Vol. 5, pp. 304-314).
- Dakku, S., Dima, V. A. K., & Sabawaly, D. R. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, 3(3), 52-66.
- Jian, M. J., Lin, T. H., Chung, H. Y., Chang, C. K., Perng, C. L., Chang, F. Y., & Shang, H. S. (2024). Artificial intelligence-clinical decision support system in infectious disease control: combatting multidrug-resistant *Klebsiella pneumoniae* with machine learning. *Infection and Drug Resistance*, 2899-2912.
- Simegn, G. L., Gebeyehu, W. B., & Degu, M. Z. (2022). Computer-aided decision support system for diagnosis of heart diseases. *Research Reports in Clinical Cardiology*, 39-54.
- Ortega, J., & Moslem, S. (2023). Decision support system for evaluating park & ride system using the analytic hierarchy process (AHP) method. *Urban, Planning and Transport Research*, 11(1), 2194362.
- Helenason, J., Ekström, C., Falk, M., & Papachristou, P. (2024). Exploring the feasibility of an artificial intelligence based clinical decision support system

- for cutaneous melanoma detection in primary care—a mixed method study. *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, 42(1), 51-60.
- Alsalamah, M. S. I. (2023). HKSVM-DSS: novel machine learning-based approach for decision support system in stock market. *Inf. Sci. Lett*, 12(5), 2041-2053.
- Patalay, S. (2021). Decision support system for stock portfolio selection using artificial intelligence and machine learning. *Ingénierie des systèmes d'information*.
- Nanglia, P., Kumar, S., Mahajan, A. N., Singh, P., & Rathee, D. (2021). A hybrid algorithm for lung cancer classification using SVM and Neural Networks. *ICT Express*, 7(3), 335-341.
- Sujitha, R., & Paramasivan, B. (2023). Optimal progressive classification study using SMOTE-SVM for stages of lung disease. *Automatika: časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije*, 64(4), 807-814.
- Okwuashi, O., Ndehedehe, C. E., Olayinka, D. N., Akpomrere, R., Eyo, E., & Ogbijara, U. (2025). Testing the suitability of v-support vector machine for hyperspectral image classification. *International Journal of Image and Data Fusion*, 16(1), 2349999.
- Haile, M. B., Salau, A. O., Enyew, B., & Belay, A. J. (2022). Detection and classification of gastrointestinal disease using convolutional neural network and SVM. *Cogent Engineering*, 9(1), 2084878.
- Trisnawan, A. B., & Susilawati, T. (2025). Pemanfaatan Machine Learning untuk Peningkatan Akurasi Sistem Pendukung Keputusan Prediktif. *Jurnal Unitek*, 18(2), 303-312.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp (0451) 422611 - 422355, Fax. (0451) 454014
Email: teknologi.informasi@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 748/UN.28.6/TI.00/2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin melakukan Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.

Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penelitian Tugas Akhir, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan menerima mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, sebagai salah satu syarat penyelesaian studi.

Berikut adalah data diri mahasiswa tersebut:

Nama	: Fadhilah Lamangkona
Stambuk	: F55120013
Program Studi	: Teknik Informatika
Jurusan	: Teknologi Informasi
Asal	: Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako
Judul	: Implementasi Algoritma Support Vector Machine (SVM) Pada Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Calon Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Demikian, surat pengantar ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, diucapkan Terima Kasih.



S-CBWLKKEEJ3BVHSHFNRRNS

Palu, 12 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Anis Amalia Kasim, S.Kom., M.Cs.
NIP. 197901122005012002

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 005/B/Katim_Sulteng/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINAL
NIP : 19840324 202521 1 056
Jabatan : Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka penentuan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kami telah Menyusun kriteria berdasarkan dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/HK.01.1/2025 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Berikut adalah kriteria dan tingkat kepentingan kriteria yang telah ditetapkan :

No	Kriteria	Keterangan	Tingkat Kepentingan (%)
1.	Penghasilan	Tidak memiliki penghasilan rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak memiliki penghasilan di atas upah minimum provinsi atau Kabupaten/kota.	25 %
2.	Pekerjaan	Tidak memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau anggota Kepolisian, Pensiunan ASN/TNI atau anggota Kepolisian, dan tidak memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi atau guru yang memiliki upah di atas upah minimum Kabupaten/kota.	20 %
3.	Kepemilikan Aset	Meskipun seseorang memiliki penghasilan rendah, namun memiliki aset yang cukup banyak atau bernilai tinggi seperti tanah, ternak, dan lain lain, maka kemungkinan besar dianggap kurang layak menerima bantuan.	15 %
4.	Ibu Hamil	Kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan dibatasi sampai dengan kelahiran anak kedua.	10 %
5.	Anak Usia Dini	Anak dengan rentang usia 0-6 tahun dan berusia dibawah 7 tahun yang belum bersekolah pada sekolah yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	10 %
6.	Anak Sekolah	Anak Sekolah Dasar/Sederajat, Anak Sekolah Menengah Pertama/Sederajat/ dan Anak Sekolah Menengah/Sederajat yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	10 %
7.	Penyandang Disabilitas	Seseorang dan/atau keluarga Penyandang Disabilitas yang tercatat dalam satu kartu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga	5 %
8.	Lansia	Seseorang dan/atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.	5 %
Total			100%

Penentuan kriteria ini untuk digunakan sebagai acuan dalam penentuan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 18 Mei 2026

**Ketua Tim SDM PKH Provinsi
Sulawesi Tengah**



ZAINAL

NIP. 19840324 202521 1 056

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 006/B/Katim_Provinsi/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL
NIP : 19840324 202521 1 056
Jabatan : Ketua Tim SDM PKH Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mendukung penyusunan sistem pendukung keputusan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kami telah melakukan pembahasan internal untuk menentukan sub-kriteria pada setiap kriteria utama penentuan kelayakan. Penentuan sub-kriteria ini dimaksudkan untuk memperjelas indikator penilaian sehingga sistem dapat melakukan proses penentuan secara lebih akurat.

Adapun sub-kriteria yang dimaksud meliputi, sebagai berikut :

1. Penghasilan, diukur berdasarkan kategori desil, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Desil 1 ($< \text{Rp.}500.000$)=5, Desil 4 ($\pm \text{Rp.}600.000 - \text{Rp.}700.000$)=4, Desil 3 ($\pm \text{Rp.}800.000 - \text{Rp.}900.000$)=3, Desil 4 ($\pm \text{Rp.}1.000.000 - \text{Rp.}1.200.000$)=2 dan Desil 5 ($\pm \text{Rp.}1.300.000 - \text{Rp.}1.500.000$)=1.
2. Pekerjaan, diukur berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarga, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Tidak Bekerja=5, Pekerja Bebas=4, Petani/Nelayan=3, Wiraswasta=2 dan PNS/Pegawai Tetap=1.
3. Kepemilikan Aset, diukur berdasarkan jenis aset yang dimiliki, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Tidak Memiliki Aset=5, Memiliki Motor dengan harga jual rendah=4, memiliki motor dengan harga jual tinggi=3, memiliki mobil atau tanah/kebun=2, memiliki mobil dan tanah/kebun=1.
4. Ibu Hamil, diukur berdasarkan keberadaan ibu hamil dalam keluarga, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Ada=1 dan Tidak Ada=0.
5. Anak Usia Dini, diukur berdasarkan keberadaan anak usia 0-6 tahun dalam keluarga, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Ada=1 dan Tidak Ada=0.
6. Anak Sekolah, diukur berdasarkan keberadaan anak yang masih bersekolah dalam keluarga, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Ada=1 dan Tidak Ada=0.
7. Penyandang Disabilitas, diukur berdasarkan keberadaan anggota keluarga penyandang disabilitas, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Ada=1 dan Tidak Ada=0.
8. Lansia, diukur berdasarkan keberadaan anggota keluarga lanjut usia, indikatornya dikelompokkan ke dalam kategori: Ada=1 dan Tidak Ada=0.

Dengan adanya sub-kriteria ini, diharapkan sistem pendukung dapat menghasilkan keputusan kelayakan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 18 Mei 2026

**Ketua Tim SDM PKH Provinsi
Sulawesi Tengah**



ZAINAL

NIP. 19840324 202521 1 056

